八年级上册生物 第一章 详细知识点

一、无脊椎动物主要类群

1. 刺胞动物（腔肠动物）

1. 多生活在水中，身体辐射对称。
2. 体表有刺细胞，可用于捕食和防御。
3. 代表：水螅、海葵、海蜇、珊瑚虫。

2. 扁形动物

1. 身体背腹扁平，多为两侧对称。
2. 部分自由生活，部分寄生。
3. 代表：涡虫、血吸虫、绦虫。

3. 线形动物

1. 身体细长如线，多不分节。
2. 许多种类寄生，危害人体健康。
3. 代表：蛔虫、蛲虫、钩虫。

4. 环节动物

1. 身体由许多环状体节构成。
2. 运动较灵活，部分对土壤改良有益。
3. 代表：蚯蚓、沙蚕、水蛭。

5. 软体动物

1. 身体柔软，多有外套膜，部分有贝壳。
2. 代表：河蚌、蜗牛、乌贼、章鱼。
3. 与人类关系密切：食用、养殖、珍珠培育等。

6. 节肢动物

1. 身体和附肢分节，体表有外骨骼。
2. 种类最多，适应能力强。
3. 代表：昆虫、蛛形类、甲壳类、多足类。

二、脊椎动物主要类群

1. 鱼类

1. 终生生活在水中，体表常有鳞片。
2. 用鳃呼吸、用鳍游泳，身体多呈流线型。
3. 侧线可感知水流方向和振动。

2. 两栖动物

1. 幼体多水生，成体多陆生和水边生活。
2. 幼体鳃呼吸，成体肺呼吸并皮肤辅助。
3. 代表：青蛙、蟾蜍、大鲵。

3. 爬行动物

1. 体表覆盖角质鳞片或甲，减少水分散失。
2. 用肺呼吸，卵有壳，更适于陆地繁殖。
3. 代表：蜥蜴、蛇、龟、鳄。

4. 鸟类

1. 体表被羽，前肢特化为翼。
2. 有喙无齿，体温恒定。
3. 呼吸系统高效，适应飞行。

5. 哺乳动物

1. 体表被毛，体温恒定。
2. 大多数胎生并哺乳幼体。
3. 神经系统和感觉器官发达，行为复杂。

三、动物类群适应环境的规律

1. 水生动物常具流线型和鳃等水生适应结构。
2. 陆生动物体表防失水结构明显（角质层、被毛等）。
3. 从低等到高等，神经系统、循环系统和繁殖方式更完善。

四、本章核心比较

1. 无脊椎 vs 脊椎：是否有脊柱。
2. 两栖 vs 爬行：生殖和呼吸对水环境依赖程度不同。
3. 鸟类/哺乳类共同点：恒温；差异点：羽毛与被毛、卵生与胎生哺乳。

五、易错点

1. “鲍鱼、鱿鱼是鱼类”错误（属软体动物）。
2. “所有会飞动物都是鸟”错误（蝙蝠是哺乳动物，昆虫属节肢动物）。
3. “两栖动物一生都用鳃呼吸”错误。